

Spieleabend – Schere, Stein, Papier, Echse, Spock

In einer Gruppe von 6 Freunden wird die erweiterte Version von *Schere, Stein, Papier, Echse, Spock* (insgesamt 5 Symbole) gespielt.

- a) Wie viele verschiedene Ausgänge gibt es bei einer Runde zwischen zwei Spielern, wenn die Reihenfolge beachtet wird?
- b) Jeder der 6 Freunde spielt gegen jeden anderen genau einmal. Wie viele Spiele finden insgesamt statt?
- c) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens in einer Runde zwischen zwei Spielern?

Kurzlösung

a) $5^2 = 25$ b) $\binom{6}{2} = 15$ c) $\frac{5}{25} = 20\%$

Gruppenbildung im Seminar

In einem Seminar gibt es 12 Studierende. Für ein Projekt sollen 4er-Gruppen gebildet werden.

- a) Wie viele verschiedene 4er-Gruppen können aus den 12 Studierenden gebildet werden?
- b) In wie vielen dieser Gruppen befindet sich eine bestimmte Person, z. B. „Lara“? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass „Lara“ in einer zufälligen Gruppe ist?
- c) Wie viele Gruppen enthalten weder „Lara“ noch „Peter“?
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Gruppe mindestens aus „Lara“ oder „Peter“ besteht?

Kurzlösung

a) $\binom{12}{4} = 495$	b) $\binom{11}{3} = 165$; $P = 33,3\%$
c) $\binom{10}{4} = 210$	d) $P = 1 - \frac{210}{495} \approx 57,58\%$